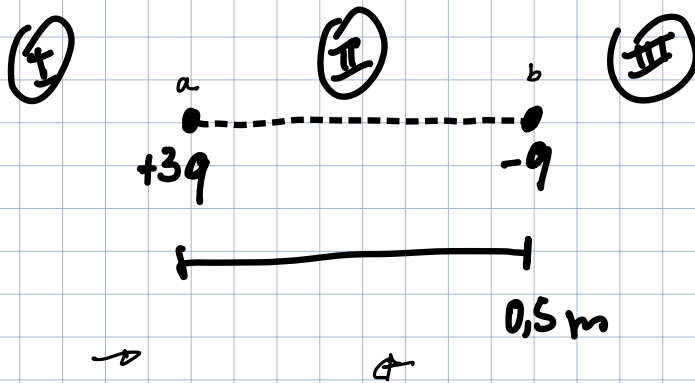


- 1.42 Uma carga puntiforme $+3q$ é posicionada na origem, e outra carga puntiforme $-q$ é colocada sobre o eixo x em $x = 0,500$ m. Em que posição sobre o eixo x uma terceira carga, q_0 , não teria uma resultante exercida sobre ela devido às outras duas?



Teremos 3 possíveis regiões para posicionar a carga Q_0 , na figura I, II, III

• Problema de Lei de Coulomb

• Para que $F_c = 0$, $F_a + F_b$ precisam ser zero, pelo Princípio da Superposição, para isso acontecer

$F_a = -F_b$, vamos verificar em quais regiões esse comportamento existe.

Região I,

F_a e F_b estão com direções opostas, então elas poderiam se anular, vamos verificar se existe o, onde $F_a - F_b = 0$

$$K \cdot \frac{Q_a Q_0}{D(a-a)^2} - \frac{K Q_b Q_0}{(D(a-a) + D(a-b))^2} = 0$$

$$K Q_0 \cdot \left(\frac{Q_a}{D(a-a)^2} - \frac{Q_b}{[D(a-a) + D(a-b)]^2} \right) = 0, \quad K Q_0 \neq 0$$

$$\frac{Q_a}{D(a-a)^2} = \frac{Q_b}{[D(a-a) + D(a-b)]^2} \Rightarrow Q_a [D(a-a) + D(a-b)]^2 = Q_b [D(a-a)^2]$$

$$Q_a = 3 \quad 3[D(a-a) + 0,5]^2 = Q_b [0,5^2]$$

$$Q_b = -1$$

$$D(a-b) = 0,5$$

$$3[D(a-a) + 0,5]^2 = -1 \cdot 0,25$$

$$3[D(a-a)^2 + D(a-a) + 0,25] = -0,25$$

$$3D(a-a)^2 + 3D(a-a) + 1 = 0$$

$3D(0,a)^2 + 3D(0,a) + 1 = 0$; As raízes dessa equação são:

$$A=3 \quad \Delta = 3^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1$$

$$B=3 \quad \Delta = 9 - 12$$

$$C=1 \quad \Delta = -3, \text{ não existem soluções reais para a região (I)}$$

Região (II)

- eles possuem direções opostas dessa forma

$$F_c = 0, \quad F_a + F_b = 0$$

$$F_a = K \cdot \frac{(Q_a Q_0)}{d_a^2} \quad F_b = K \cdot \frac{Q_b Q_0}{d_b^2}$$

$$K Q_0 \left(\frac{Q_a}{d_a^2} - \frac{Q_b}{d_b^2} \right) = 0; \quad K Q_0 \neq 0 \quad d_b \quad 1 - d_a$$

$$\frac{Q_a}{d_a^2} = \frac{Q_b}{d_b^2} \Rightarrow Q_a \cdot d_b^2 = Q_b \cdot d_a^2$$

$$Q_a \cdot (1 - d_a)^2 = Q_b \cdot d_a^2$$

$$3(1 - d_a)^2 = 1 \cdot d_a^2$$

$$3[1 - 2d_a + d_a^2] = d_a^2$$

$$3d_a^2 - 6d_a + 3 + d_a^2 = 0$$

$$A=4 \quad \Delta = 36 - 4 \cdot 4 \cdot 3$$

$$B=-6 \quad \Delta = 0$$

$$C=3$$

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$$

$$x = \frac{6 \pm 0}{8} \therefore d_a = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

Se Q_0 for posicionado na posição $x = \frac{3}{4} \cdot 0,5 \text{ m}$, ou $0,375 \text{ m}$ a carga Q_0 terá $F_c = 0$ independente do sinal da sua carga.

• na região 3:

- Aqui também cargas opostas, precisamos partir com se existe $F_a + F_b = 0$

$$K \frac{Q_a Q_0}{(d(a,b) + d(b,0))^2} + K \frac{Q_b Q_0}{d(b,0)^2} = 0$$

$$K Q_a \cdot \left[\frac{Q_a}{[d(a,b) + d(b,o)]^2} + \frac{Q_b}{d(b,o)^2} \right] = 0; K Q_a \neq 0$$

$$Q_a \cdot d(b,o)^2 = -Q_b \cdot [d(a,b) + d(b,o)]^2$$

$$3 d(b,o)^2 = -(-1) \cdot [0,5 + d(b,a)]^2$$

$$3 d(b,o)^2 = 0,25 + d(b,a) + d(b,o)^2$$

$$-2 d(b,o)^2 + d(b,a) + 0,25 = 0$$

$$a = -2 \quad \Delta = (1)^2 - 4 \cdot (-2) \cdot \frac{1}{4}$$

$$b = 1$$

$$c = 0,25$$

$$\Delta = 1 + 2$$

$$\Delta = 3$$

$$\sqrt{3} \approx 1,7$$

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{-4}$$

$$x = \frac{-1 + 1,7}{-4} = -\frac{0,7}{4} \text{ não é solução}$$

$$x_2 = 0,375 \quad x = d(b,o)$$

A qo pode ser posta a uma distância de $0,5 + 0,675 \text{ m}$ ou $1,175 \text{ m}$ no eixo x considerando origem como Q_a .

II

A carga Q_b pode ser colocada no eixo x nos pontos

$x = 0,375$ ou $x = 1,175 \text{ m}$, aproximadamente.